

UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA

ALGORITMOS DE BÚSQUEDA SOBRE UNA RED DE CARGA INTERURBANA: BFS, DFS, COSTO UNIFORME, VORAZ Y A*

Proyecto Integrador, Corte 2

Inteligencia Artificial (SIST5036)

Juan David Andradé Gómez

Mario Jiménez López

Camilo Andrés Díaz García

Profesor: Joaquín F. Sánchez

Universidad Sergio Arboleda
Facultad de Sistemas e Ingeniería
Bogotá D.C., 2026

Índice

1. Formulación de continuidad **2**

2. Implementación de los cinco algoritmos **2**

3. Heurística: admisibilidad y consistencia **3**

4. Escenarios **5**

5. Resultados **5**
5.1. Criterio distancia 7
5.2. Criterio compuesto sin riesgo 11
5.3. Criterios con costo monetario 11
5.4. Criterios con heurística limitada 12
5.5. Rutas 12

6. Barrido de pesos **12**
6.1. Sensibilidad con distancias sin corregir 15

7. Sensibilidad sin piso de A* **17**

8. Agente autónomo de rutas **17**
8.1. Despachador y criterio de selección 21
8.2. ACO con búsqueda local 2-opt 22
8.3. Validación 23
8.4. Referencia por estructura 25
8.5. Validación ampliada: ACO con y sin 2-opt 25
8.6. Limitaciones del agente 25

9. Limitaciones **27**

10. Conclusiones **28**

Referencias **28**

1 Formulación de continuidad

La formulación del problema, los datos y su construcción están en el informe del Corte 1 [1]. La red corregida a la que se refiere este informe tiene 32 nodos, porque se excluyó Mosquera, 9 registros con la distancia corregida por doble calzada digitalizada y 8 aristas con piso geodésico; esos cambios se documentan en ese informe.

Problema de búsqueda.

- **Estado:** la ciudad actual.
- **Acciones:** los tramos que salen de ella.
- **Costo de una acción:** el atributo de la arista según el criterio: distancia, peaje, riesgo, compuesto, compuesto sin riesgo, costo operativo, compuesto total, compuesto total sin riesgo o compuesto con mortalidad.
- **Meta:** la ciudad de destino.

Caso central. En Duitama a Puente Nacional, las dos rutas miden 370.54 km por Bogotá y 654.25 km por Santander. Con las distancias oficiales, sin el piso geodésico descrito a continuación, miden 309.10 y 654.25 km.

Piso geodésico. Una carretera no puede ser más corta que la línea recta entre sus extremos. En 8 aristas la distancia oficial (ya corregida por doble calzada) es menor que la recta entre sus nodos (Tabla 1): el dato está incompleto, por un sector truncado en la fuente, por la entrada urbana a Bogotá que la geometría de INVÍAS no cubre o por la coordenada del nodo en el centro del municipio. La distancia del modelo es el máximo entre la oficial y la recta (redondeada hacia arriba a 6 decimales), fijado de antemano; es una cota inferior física y no una medida. La distancia oficial se conserva y la sensibilidad «sin piso» la usa. Con el piso, la ruta por Bogotá pasa de 309.10 a 370.54 km y $\alpha = 1$ (Sección 3).

Tabla 1: Aristas con distancia oficial menor que la recta entre sus nodos y distancia del modelo (con piso)

Arista	Oficial (km)	Recta (km)	Razón oficial	Modelo (km)
Chocontá – Tunja	17.69	56.96	0.3106	56.96
Madrid – Bogotá	9.12	19.91	0.4582	19.91
Bogotá – Tocancipá	22.12	41.19	0.5371	41.19
Cajicá – Zipaquirá	9.10	12.15	0.7492	12.15
Ye de Granada – Granada	2.43	3.04	0.7984	3.04
Girardot – El Espinal	19.36	20.42	0.9479	20.42
Bogotá – Guasca	34.88	35.12	0.9931	35.12
Tunja – Duitama	47.73	47.78	0.9989	47.78

2 Implementación de los cinco algoritmos

Los algoritmos están en `src/busquedas.py`, programados desde cero: el grafo solo aporta vecinos y costos, y no se usa ninguna búsqueda de `networkx` (para poder contar nodos expandidos).

Tabla 2: Los cinco algoritmos

Algoritmo	Frontera	Resultado garantizado
BFS	Cola FIFO	Mínimo número de saltos, no mínimo costo
DFS	Pila LIFO	Primera ruta que encuentra; sin garantía
UCS	Cola de prioridad por $g(n)$	Óptimo para costos no negativos
Voraz	Cola de prioridad por $h(n)$	Sin garantía de optimalidad
A*	Cola de prioridad por $g(n)+h(n)$	Óptimo si h es admisible

Convenciones comunes, para que los contadores sean comparables:

- La prueba de meta se hace al extraer el nodo de la frontera.
- *Nodos expandidos* son los extraídos cuyos sucesores se generan (la meta no se cuenta); *nodos generados* son los insertados en la frontera.
- Los vecinos se recorren en orden alfabético, de modo que BFS y DFS son deterministas.
- UCS y A* admiten reexpansión de un nodo si su costo mejora; con una heurística consistente no ocurre.
- Todos devuelven la ruta, el costo, los nodos expandidos y generados y el tamaño máximo de la frontera.

Corrección. La garantiza el análisis de la Tabla 2: BFS minimiza los saltos, UCS es óptimo con costos no negativos y A* es óptimo con h admisible y no reexpande con h consistente (Sección 3); las pruebas automáticas están en `src/pruebas_busquedas.py`.

3 Heurística: admisibilidad y consistencia

La Figura 1 muestra la red con la que trabajan los algoritmos.

Costo calculado en cada nodo. A* ordena la frontera por

$$f(n) = g(n) + h(n), \tag{1}$$

con $g(n)$ la suma de los costos de las aristas del camino de origen a n y $h(n)$ la estimación del costo restante hasta la meta. UCS ordena por $g(n)$ y la búsqueda voraz por $h(n)$.

Costo de una arista. Todos los criterios con término de distancia tienen la forma

$$c(u,v) = a\,d(u,v) + b(u,v), \tag{2}$$

con $a \geq 0$ una constante (coeficiente de los kilómetros), $d(u,v)$ la distancia del modelo y $b(u,v) \geq 0$ la suma de los términos que no dependen de los kilómetros (peaje y riesgo; el riesgo faltante vale 0).

Heurística. Se usa

$$h(n) = a\,d_{\text{geo}}(n, \text{meta}), \tag{3}$$

con d_{geo} la distancia geodésica (Haversine) entre las coordenadas oficiales (DANE, DIVIPOLA). Es la distancia mínima posible entre dos puntos de la superficie: ningún camino entre dos nodos puede ser más corto. Con el piso geodésico (Sección 1), la distancia del modelo de toda arista cumple

$$d(u,v) = \max\big(d_{\text{oficial}}(u,v),\, d_{\text{geo}}(u,v)\big) \geq d_{\text{geo}}(u,v), \tag{4}$$

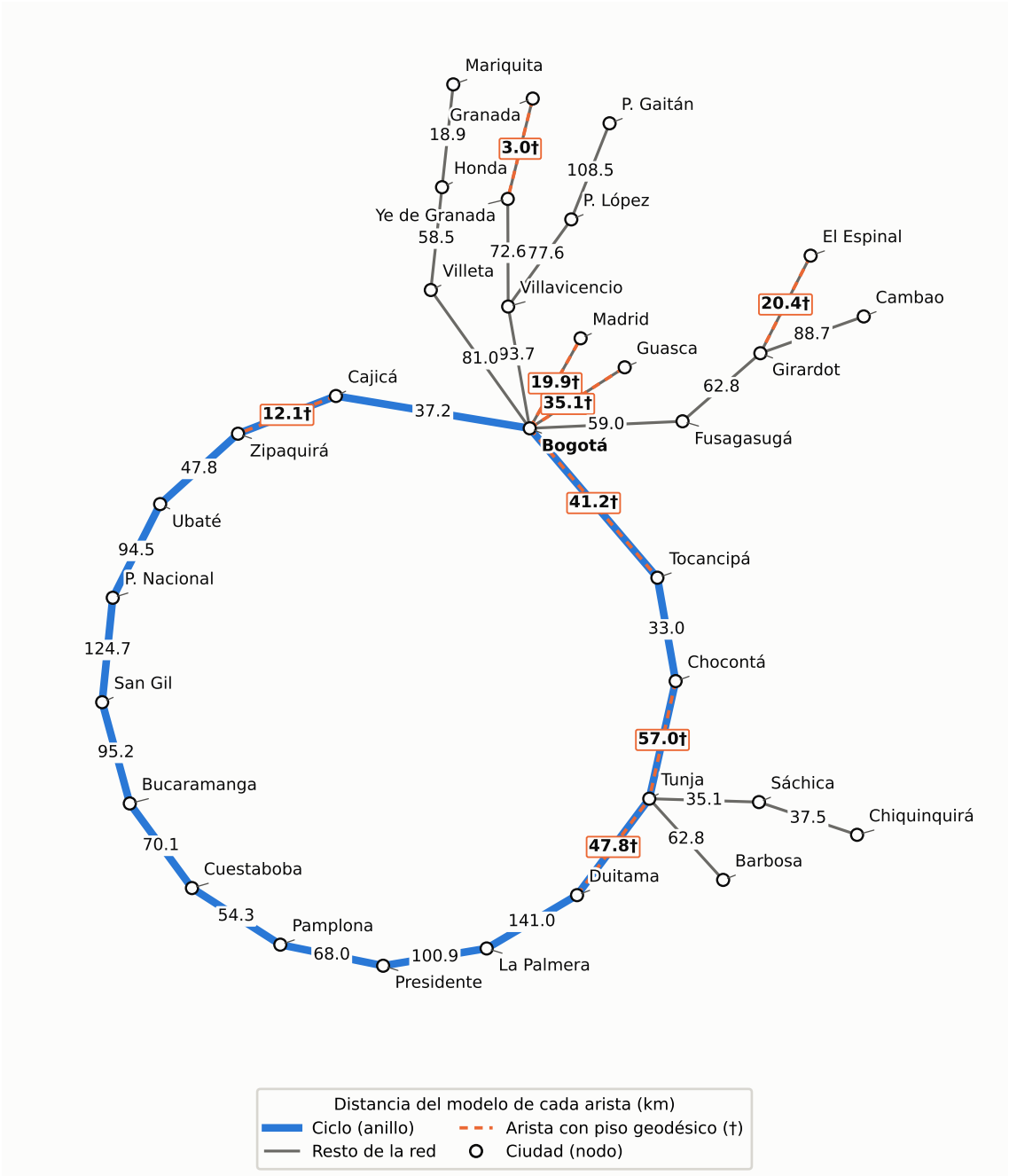


Figura 1: Red de carga interurbana: ciclo como anillo y ramas hacia afuera, con la distancia del modelo de cada arista (km) y las aristas con piso geodésico marcadas con †. Fuente: elaboración propia

- **Estructura:** ciclo como anillo y ramas hacia afuera, como en la figura de nodos expandidos; círculo, ciudad; segmento, arista con su distancia del modelo (km); trazo azul, el ciclo; naranja punteado y †, piso geodésico.
- **Qué se ve:** 32 ciudades y 32 aristas, con 1960.14 km en total; el ciclo tiene 15 aristas y 1024.79 km; 8 aristas tienen piso geodésico, que suma 74.14 km a la distancia oficial.
- **Por qué:** Medido: distancias del modelo (con piso) leídas del grafo; el esquema no conserva distancias.

y la heurística no necesita escalarse ($\alpha = 1$).

Consistencia. Para toda arista (u, v), por la desigualdad triangular de la geodésica, con $a \geq 0$, por (4) y con $b \geq 0$:

$$h(u) = a\, d_{\text{geo}}(u, \text{meta}) \leq a \left[d_{\text{geo}}(u, v) + d_{\text{geo}}(v, \text{meta}) \right] \tag{5}$$

$$\leq a\, d(u, v) + h(v) \leq a\, d(u, v) + b(u, v) + h(v) = c(u, v) + h(v). \tag{6}$$

Admisibilidad. Como $h(\text{meta}) = 0$, sumar (6) a lo largo del camino óptimo $n = v_0, v_1, \ldots, v_k = \text{meta}$ da

$$h(n) \leq \sum_{i=0}^{k-1} c(v_i, v_{i+1}) + h(\text{meta}) = h^*(n), \tag{7}$$

con $h^*(n)$ el costo óptimo de n a la meta.

Consecuencia. Con h consistente, UCS y A* no reexpanden nodos y A* devuelve la ruta óptima; la búsqueda voraz usa la misma h sin esa garantía. La comprobación automática, que no forma parte del argumento, está en `src/pruebas_piso.py` y `src/heuristica.py` (resultados en `outputs/analisis_heuristica.json`).

Sin el piso. Habría aristas con $d(u, v) < d_{\text{geo}}(u, v)$ y la garantía exigiría que α fuera el mínimo de la razón carretera/geodésica (0.310570, la variante *sin piso*): admisible, pero poco informativa. Con $\alpha = 1$ falla: en Chocontá a Tunja, h = 56.96 km $> c$ = 17.69 km.

Aristas con piso. El piso es una regla fijada de antemano y no un ajuste para que la heurística cumpla; la distancia oficial se conserva y las 8 aristas con piso están en la Tabla 1; la dispersión carretera contra geodésica está en `outputs/fig_heuristica.png`. Varias se explican por la entrada urbana a Bogotá, que la geometría de INVÍAS no cubre.

Heurística en cada criterio. La Tabla 3 da, por criterio, el costo de la arista, el coeficiente a y la heurística resultante de (3).

4 Escenarios

Los cuatro primeros pares cruzan el ciclo y tienen dos rutas simples distintas; los seis restantes tienen ruta única y de 1 a 6 saltos. El número de rutas simples se comprueba en cada corrida. Cada escenario se ejecuta con los cinco algoritmos y con los ocho criterios.

Mediciones.

- Cada celda (escenario, criterio, algoritmo) se repite 2000 veces; el tiempo se mide sin `tracemalloc` y se reporta como media y desviación estándar.
- La memoria pico se mide en una corrida aparte con `tracemalloc`.
- Voraz y A* consultan una tabla de h precalculada hacia el destino (mismos valores, mismas rutas y mismos nodos expandidos); el tiempo de construir la tabla se mide aparte y no está incluido en sus tiempos (media de 36.9 μs, entre 6.7 y 71.2 μs).
- Las desviaciones son grandes respecto de las medias (la mayor es 1.49 veces la media), por lo que las diferencias de tiempo entre algoritmos solo son indicativas.

5 Resultados

Honestidad metodológica. La red tiene un solo ciclo. En los pares que no lo cruzan, los cinco algoritmos devuelven la misma ruta y solo cambian los nodos expandidos, el

Tabla 3: Costo de la arista $c(u,v) = a\,d + b$ y heurística por criterio. Fuente: elaboración propia

Criterio	**Costo de la arista** $c(u,v)$	**Coeficiente** a	**Heurística** $h(n)$
distancia	d	1	d_{geo}
compuesto sin riesgo	$\dfrac{w_1\,d/d_{\text{máx}} + w_2\,p/p_{\text{máx}}}{w_1 + w_2}$	$\dfrac{w_1}{(w_1+w_2)\,d_{\text{máx}}}$	$a\,d_{\text{geo}}$
costo operativo	$p + c_{km}\,d$	c_{km}	$c_{km}\,d_{\text{geo}}$
compuesto total sin riesgo	$\dfrac{w_1 d/d_{\text{máx}} + w_2 p/p_{\text{máx}} + w_4\,d/d_{\text{máx}}}{w_1 + w_2 + w_4}$	$\dfrac{w_1 + w_4}{(w_1+w_2+w_4)\,d_{\text{máx}}}$	$a\,d_{\text{geo}}$
compuesto (limitado)	$w_1\,d/d_{\text{máx}} + w_2\,p/p_{\text{máx}} + w_3\,r/r_{\text{máx}}$	$w_1/d_{\text{máx}}$	$a\,d_{\text{geo}}$
compuesto total (limitado)	$w_1 d/d_{\text{máx}} + w_2 p/p_{\text{máx}} + w_3 r/r_{\text{máx}} + w_4\,d/d_{\text{máx}}$	$(w_1 + w_4)/d_{\text{máx}}$	$a\,d_{\text{geo}}$
compuesto con mortalidad (limitado)	$w_1\,d/d_{\text{máx}} + w_2\,p/p_{\text{máx}} + w_3\,m/m_{\text{máx}}$	$w_1/d_{\text{máx}}$	$a\,d_{\text{geo}}$
peaje	p	0	0
riesgo	r	0	0

- **Estructura:** filas: los nueve criterios; columnas: costo de la arista, coeficiente a de los kilómetros y heurística resultante; w_i son los pesos, $d_{\text{máx}}$, $p_{\text{máx}}$, $r_{\text{máx}}$ y $m_{\text{máx}}$ los máximos de la red y c_{km} el costo variable por km.
- **Qué se ve:** 7 criterios tienen $a > 0$ y una heurística con la geodésica; 2 (peaje y riesgo) tienen $a = 0$ y $h = 0$, con lo que A* se reduce a UCS; 3 criterios con $a > 0$ son limitados (riesgo faltante igual a 0 o mortalidad) y se reportan rotulados.
- **Por qué:** Medido: los coeficientes a de la tabla coinciden con los del código de la heurística y el costo de cada arista del grafo es $a\,d + b$ con $b \geq 0$ (pruebas automáticas del repositorio).

Tabla 4: Escenarios origen-destino

Escenario	**Rutas**	**Saltos**	**Motivo**
Duitama – Puente Nacional	2	8	caso central: dos rutas reales
Tunja – Ubaté	2	6	ciclo: ambos extremos sobre el ciclo
Bucaramanga – Bogotá	2	6	ciclo: lado de Santander contra Bogotá
Barbosa – Zipaquirá	2	6	ciclo: origen en una hoja fuera del ciclo
Bogotá – Villavicencio	1	1	ruta única, 1 salto
Girardot – Cambao	1	1	ruta única, 1 salto, sin tocar Bogotá
Chiquinquirá – Tunja	1	2	ruta única, 2 saltos
Bogotá – Granada	1	3	ruta única, 3 saltos
Madrid – Puerto Gaitán	1	4	ruta única, 4 saltos
Mariquita – Granada	1	6	ruta única, 6 saltos (la más larga)

tiempo y la memoria. BFS minimiza el número de saltos, no el costo. DFS devuelve la primera ruta que encuentra en su orden de exploración. Las diferencias reales de ruta aparecen únicamente en los pares que cruzan el ciclo.

5.1 Criterio distancia

La Figura 2 da los nodos expandidos, el tiempo medio (2000 repeticiones, con su desviación estándar) y la memoria pico de los cinco algoritmos en los diez escenarios, con el criterio `distancia`; el asterisco marca los pares que cruzan el ciclo.

- Las tablas completas de nodos expandidos, tiempo y memoria están en `outputs/tabla_c2_distancia_*`.
- Las Tablas 5 y 6 conservan lo que la figura no puede dar: el costo y la optimalidad.
- La Figura 3 muestra, en el caso central, qué nodos expandió y cuáles solo generó cada búsqueda.

Tabla 5: Costo de la ruta (km), criterio distancia

Escenario	BFS	DFS	UCS	Voraz	A*
Duitama – Puente Nacional*	654.25	654.25	370.54	370.54	370.54
Tunja – Ubaté*	228.27	228.27	228.27	228.27	228.27
Bucaramanga – Bogotá*	411.54	613.25	411.54	411.54	411.54
Barbosa – Zipaquirá*	243.34	243.34	243.34	243.34	243.34
Bogotá – Villavicencio	93.72	93.72	93.72	93.72	93.72
Girardot – Cambao	88.71	88.71	88.71	88.71	88.71
Chiquinquirá – Tunja	72.61	72.61	72.61	72.61	72.61
Bogotá – Granada	169.39	169.39	169.39	169.39	169.39
Madrid – Puerto Gaitán	299.80	299.80	299.80	299.80	299.80
Mariquita – Granada	327.79	327.79	327.79	327.79	327.79

- **Estructura:** filas: escenarios; columnas: algoritmos; celda: costo de la ruta devuelta en km.
- **Qué se ve:** en el caso central BFS y DFS devuelven 654.25 km y UCS, voraz y A* 370.54 km.
- **Por qué:** Medido: BFS minimiza los saltos (7 frente a 8), no los kilómetros.

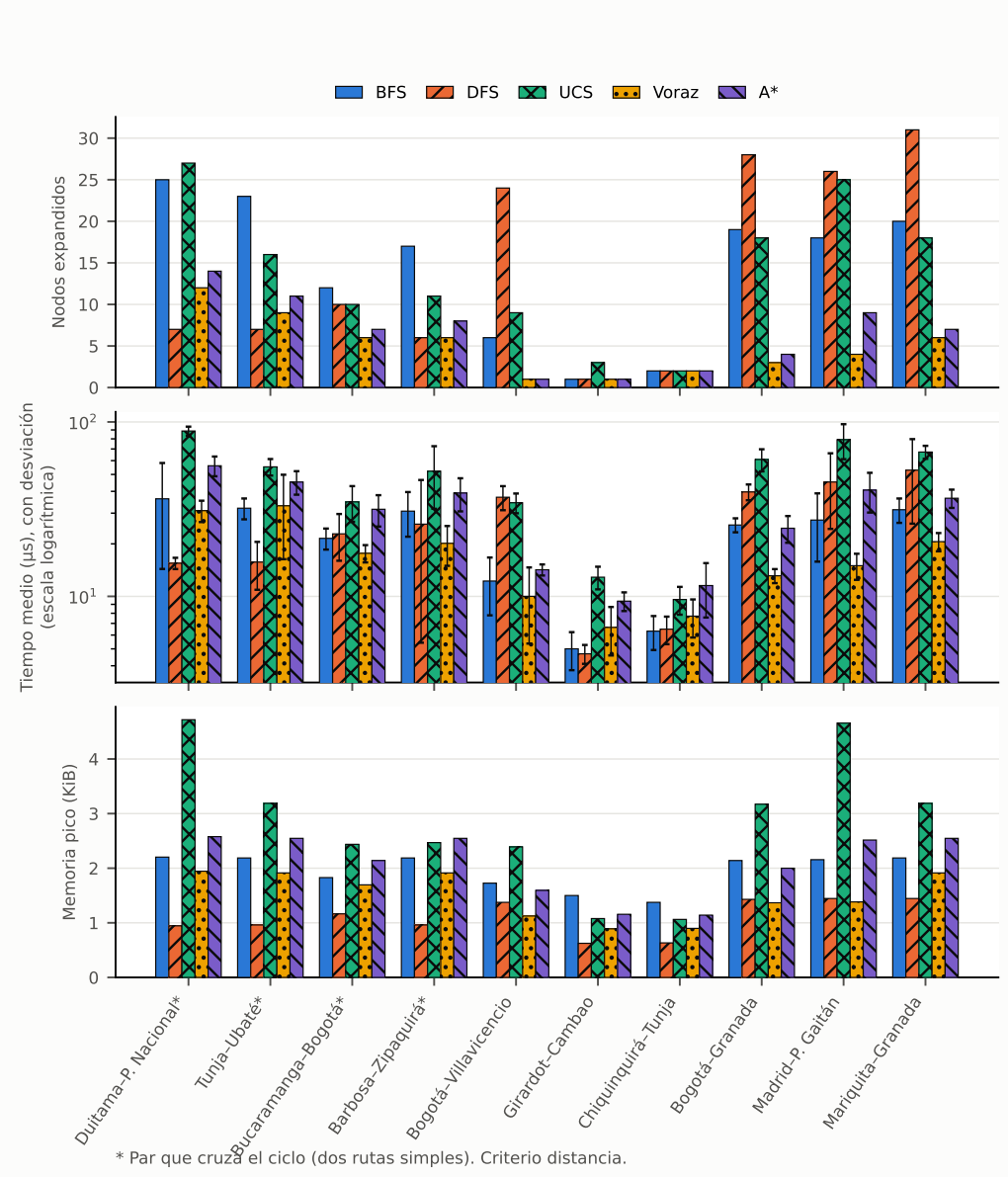


Figura 2: Nodos expandidos, tiempo medio con su desviación y memoria pico de los cinco algoritmos en los diez escenarios, criterio distancia. Fuente: elaboración propia

- **Estructura:** tres paneles con los diez escenarios en el eje horizontal: nodos expandidos, tiempo medio con su desviación (escala logarítmica) y memoria pico; una barra con trama distinta por algoritmo.
- **Qué se ve:** en el caso central, nodos expandidos: BFS 25, DFS 7, UCS 27, Voraz 12, A* 14; tiempo medio de A* 56 µs y de UCS 89 µs.
- **Por qué:** Medido: las desviaciones llegan a 1.49 veces la media, de modo que las diferencias de tiempo son indicativas.

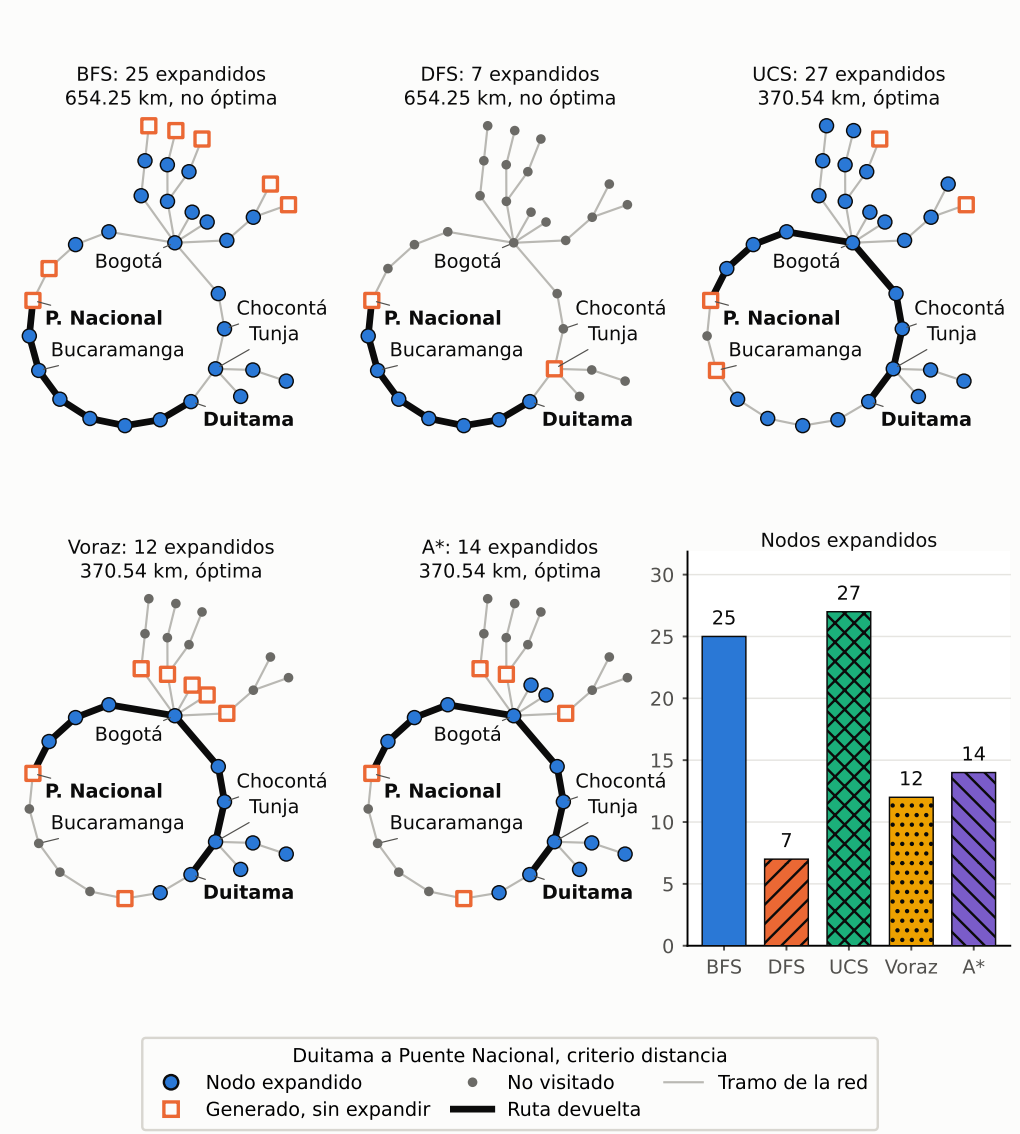


Figura 3: Nodos expandidos, generados sin expandir y no visitados de cada búsqueda en un esquema de la red (el ciclo como anillo), caso central, criterio distancia. Fuente: elaboración propia

- **Estructura:** esquema de la red, con el ciclo como anillo y las ramas hacia afuera, igual en los cinco paneles (uno por algoritmo); círculo relleno, nodo expandido; cuadrado hueco con borde naranja, generado sin expandir; punto gris, no visitado; trazo negro grueso, la ruta devuelta; abajo a la derecha, nodos expandidos por algoritmo.
- **Qué se ve:** nodos expandidos: BFS 25, DFS 7, UCS 27, Voraz 12, A* 14; devuelven la ruta por Santander BFS, DFS y por Bogotá UCS, Voraz, A*.
- **Por qué:** Medido: los conjuntos se recalcularon con las mismas búsquedas y su tamaño coincide con los nodos expandidos guardados; el esquema no conserva distancias.

Tabla 6: Optimalidad respecto de UCS, criterio distancia

Escenario	BFS	DFS	UCS	Voraz	A*
Duitama – Puente Nacional*	no (+76.6 %)	no (+76.6 %)	sí	sí	sí
Tunja – Ubaté*	sí	sí	sí	sí	sí
Bucaramanga – Bogotá*	sí	no (+49.0 %)	sí	sí	sí
Barbosa – Zipaquirá*	sí	sí	sí	sí	sí
Bogotá – Villavicencio	sí	sí	sí	sí	sí
Girardot – Cambao	sí	sí	sí	sí	sí
Chiquinquirá – Tunja	sí	sí	sí	sí	sí
Bogotá – Granada	sí	sí	sí	sí	sí
Madrid – Puerto Gaitán	sí	sí	sí	sí	sí
Mariquita – Granada	sí	sí	sí	sí	sí

- **Estructura:** filas: escenarios; columnas: algoritmos; celda: «sí» si el costo iguala al de UCS o el exceso porcentual.
- **Qué se ve:** no son óptimos BFS en 1, DFS en 2 de 10 escenarios; UCS, Voraz, A* son óptimos en todos.
- **Por qué:** Medido: todos los casos no óptimos están en pares que cruzan el ciclo (sí) y en los 6 pares de ruta única los cinco algoritmos devuelven la misma ruta (sí).

La Tabla 7 resume el caso central; el sobrecosto de cada algoritmo y los nodos expandidos en los diez escenarios están en las Tablas 8 y 9.

Tabla 7: Criterio distancia en el caso central (Duitama a Puente Nacional). Fuente: elaboración propia

Algoritmo	Ruta y costo (km)	Saltos	Nodos	Tiempo (μs)
BFS	Santander, 654.25	7	25	36 ± 22
DFS	Santander, 654.25	7	7	15 ± 1
UCS	Bogotá, 370.54	8	27	89 ± 5
Voraz	Bogotá, 370.54	8	12	31 ± 4
A*	Bogotá, 370.54	8	14	56 ± 7

- BFS minimiza el número de saltos y DFS sigue su orden de exploración: por eso ambos devuelven el desvío por Santander.
- En los seis pares de ruta única, los cinco algoritmos devuelven la misma ruta y el mismo costo.
- A* expande menos nodos que UCS en cada escenario o igual; la búsqueda voraz es la que menos expande y devuelve la ruta óptima en los diez escenarios, aunque no lo garantiza.
- En un escenario (Chiquinquirá a Tunja) A* tarda más que UCS, con el mismo número de nodos; con estas desviaciones las diferencias de tiempo son indicativas. Esos tiempos excluyen la construcción de la tabla de h, que se mide aparte.

5.2 Criterio compuesto sin riesgo

Las Tablas 8 y 9 comparan los cuatro criterios con heurística admisible; las tablas por escenario están en `outputs/tabla_c2_<criterio>_*`.

Tabla 8: Sobrecosto (%) respecto del óptimo, en el caso central y en Bucaramanga a Bogotá (Buc.); Óptimos: máximo de UCS, voraz y A*. Fuente: elaboración propia

Criterio	BFS central	DFS central	BFS Buc.	DFS Buc.	Óptimos
distancia	76.6	76.6	0.0	49.0	0.0
compuesto sin riesgo	4.7	4.7	0.0	8.7	0.0
costo operativo	43.0	43.0	0.0	31.4	0.0
compuesto total sin riesgo	24.9	24.9	0.0	21.1	0.0

Tabla 9: Nodos expandidos sumados en los diez escenarios, por criterio y algoritmo. Fuente: elaboración propia

Criterio	BFS	DFS	UCS	Voraz	A*
distancia	143	142	139	50	64
compuesto sin riesgo	143	142	138	50	99
costo operativo	143	142	138	50	75
compuesto total sin riesgo	143	142	141	50	86

- Con los cuatro criterios BFS y DFS eligen el desvío por Santander en el caso central, y UCS, la búsqueda voraz y A* son óptimos.

La Tabla 10 muestra el efecto de corregir las distancias en este criterio.

Tabla 10: Costo compuesto sin riesgo de las dos rutas de Duitama a Puente Nacional, con las distancias sin corregir y con las corregidas. Fuente: elaboración propia

Distancias	Por Bogotá	Por Santander	Gana
Sin corregir	3.415	3.197	Santander
Corregidas, con piso	3.367	3.524	Bogotá

El tiempo y la memoria de los ocho criterios están en el archivo de resultados del Corte 2 de la carpeta `outputs`.

5.3 Criterios con costo monetario

El costo variable por km sale de `config_costos.json` (Sección 8). Los criterios con costo monetario son el costo operativo (peaje más costo variable) y el compuesto total sin riesgo; sus resultados están en las Tablas 8 y 9, y las tablas por escenario en `outputs/tabla_c2_costo_operativo_*` y `outputs/tabla_c2_compuesto_total_sin_riesgo_*`.

5.4 Criterios con heurística limitada

- En `compuesto` (riesgo faltante igual a 0) la heurística usa solo el término de distancia.
- En `riesgo` es $h = 0$ y A* se reduce a UCS (los nodos expandidos coinciden).
- Ambos resultados son limitados.

La Tabla 11 da, por criterio y algoritmo, los nodos expandidos sumados en los diez escenarios y, tras la barra, el número de escenarios en que el algoritmo devuelve la ruta óptima.

Tabla 11: Criterios con heurística limitada: nodos expandidos sumados en los diez escenarios / escenarios con ruta óptima

Criterio	BFS	DFS	UCS	Voraz	A*
compuesto (riesgo faltante $= 0$**)**	143 / 10	142 / 9	125 / 10	50 / 9	98 / 10
riesgo ($h = 0$**)**	143 / 8	142 / 7	148 / 10	143 / 8	148 / 10
compuesto total (riesgo faltante $= 0$**)**	143 / 10	142 / 9	134 / 10	50 / 9	95 / 10
compuesto con mortalidad	143 / 8	142 / 9	133 / 10	50 / 9	97 / 10

El mapa de cobertura de riesgo y peaje, con las aristas marcadas por la auditoría, está en `outputs/fig_cobertura.png`.

5.5 Rutas

- La Figura 4 muestra la ruta de cada algoritmo en el caso central con el criterio distancia, sobre las coordenadas oficiales y con el ciclo señalado; el algoritmo cambia el color y el trazo, no solo el color.
- La misma figura con el criterio compuesto sin riesgo está en `outputs/rutas_central_compuesto_sin_riesgo.png`.
- La Figura 5 sitúa las dos rutas sobre el mapa, con el trazado de INVÍAS, sus km y su peaje, y rotula qué algoritmos devuelve cada una.

6 Barrido de pesos

Para Duitama a Puente Nacional se varió (w_1, w_2, w_3) en una malla de paso 0.1 con suma 1 (66 puntos) y se registró qué ruta gana con el costo compuesto (riesgo faltante igual a 0).

- Como solo hay dos rutas simples, el costo de cada una es lineal en los pesos, $w_1 D + w_2 P + w_3 R$, con D, P y R las sumas de los términos normalizados de la ruta.
- Gana la ruta por Bogotá si $w_1 \Delta D + w_2 \Delta P + w_3 \Delta R < 0$, con Δ igual a la ruta por Bogotá menos la ruta por Santander.
- La frontera es un resultado analítico; la malla solo la ilustra, y el ganador de cada punto coincide con su signo.

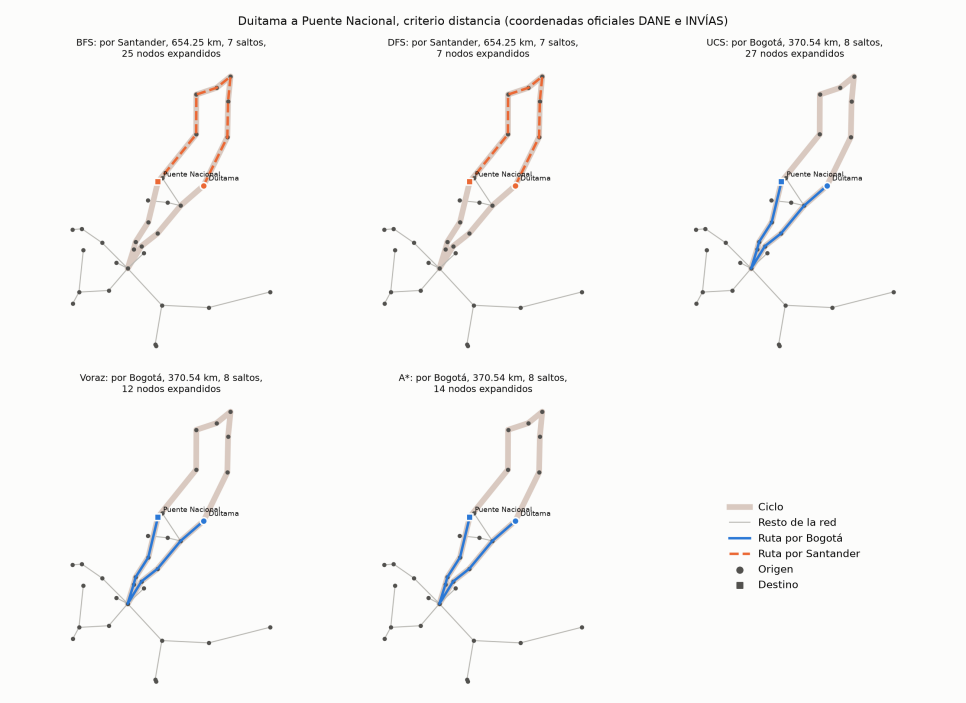


Figura 4: Rutas de los cinco algoritmos, Duitama a Puente Nacional, criterio distancia. Fuente: elaboración propia con datos de INVÍAS y DANE

- **Estructura:** un panel por algoritmo sobre las coordenadas oficiales; el ciclo va en rosa y la ruta elegida en azul continuo (Bogotá) o naranja discontinuo (Santander).
- **Qué se ve:** BFS, DFS devuelven la ruta por Santander (654.25 km, 7 saltos); UCS, Voraz, A* devuelven la ruta por Bogotá (370.54 km, 8 saltos).
- **Por qué:** Medido: BFS minimiza los saltos y el desvío tiene 7 frente a 8; DFS explora los vecinos en orden alfabético y el primero de Duitama es La Palmera, que abre el desvío.

Tabla 12: Resultado del barrido de pesos

Medida	**Con piso**	**Sin piso**	**Progres. 61.0**
Bogotá gana (compuesto)	17 de 66	19 de 66	17 de 66
Bogotá gana (sin riesgo)	35 de 65	37 de 65	35 de 65
w_1 **de cambio sobre** $w_3 = 0$	0.4576	0.4095	0.4611
ΔD **(Bogotá menos desvío)**	-2.0120	-2.4477	-1.9834
ΔP **(Bogotá menos desvío)**	1.6971	1.6971	1.6971
ΔR **(Bogotá menos desvío)**	2.8788	2.8788	2.8788

- **Estructura:** filas: medidas del barrido; columnas: la red con piso geodésico (base), sin piso y con Chocontá a Tunja en las progresivas (61.0 km).
- **Qué se ve:** sin piso Bogotá gana en 19 puntos en lugar de 17 con piso y el umbral pasa de 0.4576 a 0.4095 (con las progresivas, 17 puntos y 0.4611).
- **Por qué:** Medido: ΔD cambia de -2.0120 (con piso) a -2.4477 (sin piso); ΔP (1.6971) y ΔR (2.8788) no cambian, porque el piso solo toca distancias.

Variantes. La Tabla 12 da, para la red con piso (base), sin piso y con las progresivas (Chocontá a Tunja en 61.0 km, con piso), los puntos de la malla donde gana la ruta por

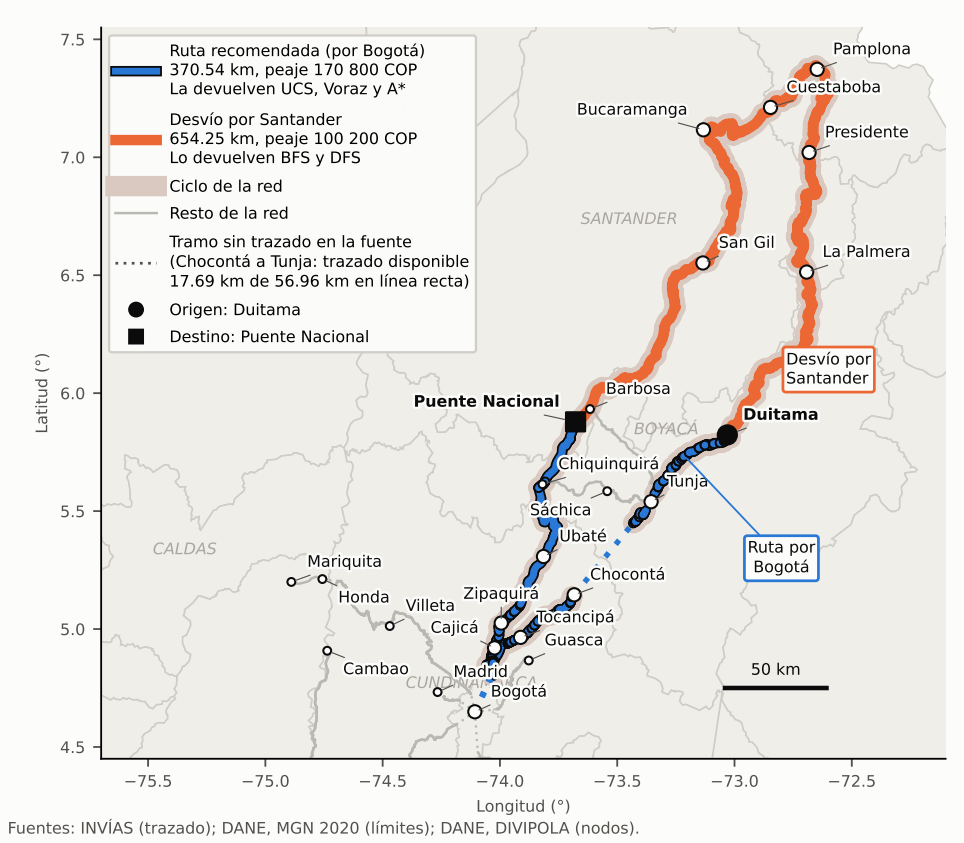


Figura 5: Caso central sobre el mapa: ruta por Bogotá y desvío por Santander. Fuente: elaboración propia con el trazado de INVÍAS, los límites departamentales del DANE [7] y las coordenadas DIVIPOLA

- **Estructura:** ejes de longitud y latitud; azul con borde oscuro, la ruta por Bogotá; naranja grueso, el desvío por Santander; halo claro, el ciclo; punteado, un tramo sin trazado en la fuente.
- **Qué se ve:** por Bogotá, 370.54 km y 170 800 COP de peaje; por Santander, 654.25 km y 100 200 COP; con el criterio distancia, UCS, Voraz y A* devuelven la primera y BFS y DFS la segunda.
- **Por qué:** Medido: el desvío es 283.71 km más largo y tiene 70 600 COP menos de peaje.

Bogotá y la frontera sobre $w_3 = 0$.

- La variante *sensibilidad sin piso* usa las distancias oficiales (Chocontá a Tunja en 17.69 km). Con el compuesto, el ganador cambia en $(0{,}5, 0{,}2, 0{,}3)$ y en $(0{,}5, 0{,}3, 0{,}2)$, que pasan a Bogotá; sin riesgo, en $(0{,}3, 0{,}4, 0{,}3)$ y en $(0{,}4, 0{,}5, 0{,}1)$.
- La variante *sensibilidad con progresivas* usa 61.0 km para Chocontá a Tunja, con el hueco de 49.1 km sin sector, y con piso.

Compuesto total (cuatro pesos). El costo variable entra como cuarto peso, w_4, con $w_1 + w_2 + w_3 + w_4 = 1$; la malla de paso 0.1 tiene 286 puntos y los resultados están en la Tabla 13. ΔC es igual a ΔD porque el costo variable es proporcional a los km.

Costo en dinero. El desvío por Santander ahorra 70 600 COP de peaje y suma km extra. La ruta por Bogotá es más barata en dinero si el costo variable por km supera el ahorro dividido entre los km extra, $c^*_{km} = (P_{\text{Bog}} - P_{\text{San}})/(d_{\text{San}} - d_{\text{Bog}})$ (umbral de la Tabla 14, con el piso geodésico y en las variantes sin piso y con las progresivas). Con el costo

Tabla 13: Resultado del barrido de los cuatro pesos; Δ: ruta por Bogotá menos desvío por Santander. Fuente: elaboración propia

Medida	Con piso	Sin piso	Progres. 61.0
Bogotá gana (total)	137 de 286	149 de 286	137 de 286
Bogotá gana (sin riesgo)	215 de 285	224 de 285	215 de 285
ΔD	-2.0120	-2.4477	-1.9834
ΔP	1.6971	1.6971	1.6971
ΔR	2.8788	2.8788	2.8788
ΔC	-2.0120	-2.4477	-1.9834

variable vigente, 1 157.0 COP/km (combustible con el precio de la CREG y el consumo de la UPME, insumos verificados), la ruta por Bogotá es la más barata en dinero en los tres casos. Los otros costos por km (llantas, lubricantes, mantenimiento y conductor) no tienen fuente y se toman iguales a 0 (supuesto del equipo), de modo que el costo variable real no es menor que el calculado. No se incluyen tiempo ni riesgo.

Tabla 14: Umbral del costo variable por km a partir del cual la ruta por Bogotá es la más barata en dinero, por variante; Veces: cuántas veces lo supera el combustible. Fuente: elaboración propia

Variante	Km extra	Ahorro peaje (COP)	Umbral (COP/km)	Veces
Con piso (base)	283.71	70 600	248.8	4.6
Sin piso	345.15	70 600	204.5	5.7
Progresivas (61.0 km)	279.67	70 600	252.4	4.6

6.1 Sensibilidad con distancias sin corregir

La Tabla 15 compara la red con piso geodésico (base) con tres variantes: sin piso (distancias oficiales), las progresivas (61.0 km para Chocontá a Tunja, con piso) y una construida con la longitud registrada de todos los sectores (`shape__length`, con piso). Se generan con `construir_grafo` (parámetros `piso_geodesico`, `reemplazos` y `distancia`) a partir del mismo `aristas_red.json`. La tabla muestra la ruta óptima de Duitama a Puente Nacional por criterio y el resultado del barrido de pesos.

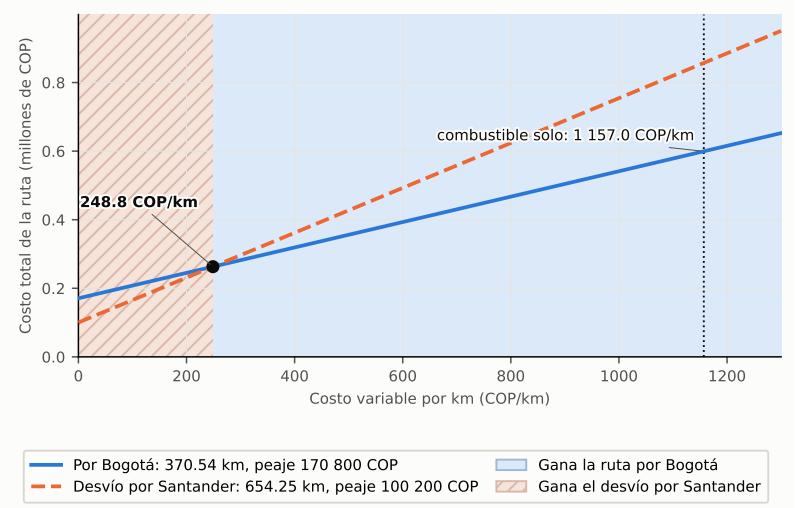


Figura 6: Costo total de las dos rutas de Duitama a Puente Nacional según el costo variable por km. Fuente: elaboración propia

- **Estructura:** dos rectas, el costo total de cada ruta (peaje más km por costo variable por km) contra el costo variable por km; la ruta por Bogotá es la azul continua y el desvío por Santander la naranja discontinua; el fondo azul es la zona donde gana Bogotá y el rayado, la zona donde gana el desvío; el punto es el umbral y la línea punteada, el combustible solo.
- **Qué se ve:** las rectas se cruzan en 248.8 COP/km (un ahorro de peaje de 70 600 COP entre 283.71 km extra); el combustible solo cuesta 1 157.0 COP/km, a la derecha del umbral.
- **Por qué:** Medido: con un costo variable mayor que el umbral gana la ruta por Bogotá, y los otros costos por km (supuesto del equipo, 0 COP/km) solo pueden subirlo; no se incluyen tiempo ni riesgo.

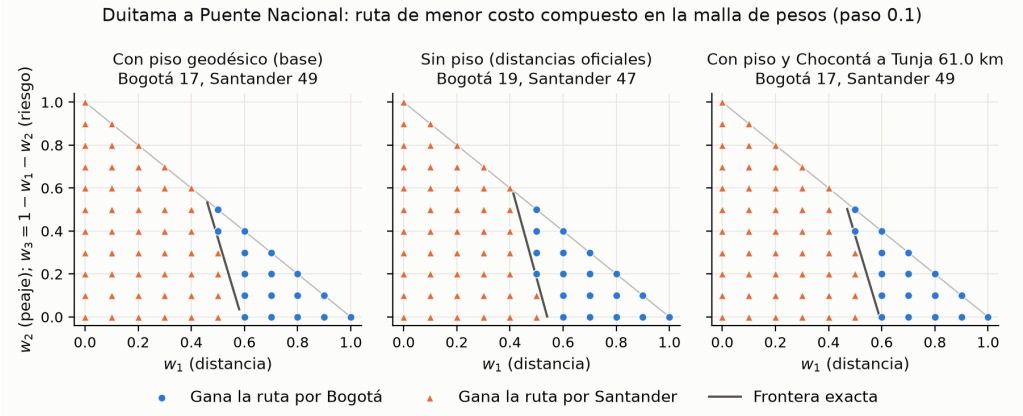


Figura 7: Ruta ganadora en la malla de pesos, con piso geodésico (base), sin piso y con Chocontá a Tunja en las progresivas de 61.0 km (con piso). Fuente: elaboración propia

- **Estructura:** tres paneles (con piso geodésico, sin piso y con Chocontá a Tunja en las progresivas de 61.0 km); cada punto es un (w_1, w_2) de la malla con $w_3 = 1 - w_1 - w_2$; círculo azul, gana Bogotá; triángulo naranja, gana Santander; la línea es la frontera exacta.
- **Qué se ve:** Bogotá gana en 17 de 66 puntos con piso, en 19 sin piso y en 17 con las progresivas; la frontera corta $w_3 = 0$ en $w_1 = 0{,}4576$, $0{,}4095$ y $0{,}4611$.
- **Por qué:** Medido: Bogotá es más corta ($\Delta D = -2{,}0120$) pero más cara en peaje ($\Delta P = 1{,}6971$) y en riesgo ($\Delta R = 2{,}8788$); la frontera es el lugar donde esos tres términos se compensan.

Tabla 15: Sensibilidad: red con piso (Piso), sin piso, progresivas (Progres.) y distancias sin corregir (Crudas); ruta óptima de Duitama a Puente Nacional por criterio (B, por Bogotá; S, por Santander) y sus km

Criterio	Piso	Sin piso	Progres.	Crudas
distancia	B 370.54	B 309.10	B 374.58	B 456.93
peaje	S 654.25	S 654.25	S 654.25	S 668.14
riesgo (limitado)	S 654.25	S 654.25	S 654.25	S 668.14
compuesto (limitado)	S 654.25	S 654.25	S 654.25	S 668.14
compuesto sin riesgo	B 370.54	B 309.10	B 374.58	S 668.14
costo operativo	B 370.54	B 309.10	B 374.58	B 456.93
total (limitado)	S 654.25	B 309.10	S 654.25	S 668.14
total sin riesgo	B 370.54	B 309.10	B 374.58	B 456.93
mortalidad	B 370.54	B 309.10	B 374.58	S 668.14
Barrido: Bogotá (compuesto)	17 de 66	19 de 66	17 de 66	11 de 66
Barrido: Bogotá (sin riesgo)	35 de 65	37 de 65	35 de 65	28 de 65
w_1 **de cambio sobre** $w_3 = 0$	0.4576	0.4095	0.4611	0.5740

7 Sensibilidad sin piso de A*

Variante rotulada como sensibilidad: se quita el piso y se usan las distancias oficiales. Con el piso, A* usa $\alpha = 1$; sin él, α debe bajar a 0.310570 para seguir siendo admisible, porque con $\alpha = 1$ la heurística *no es admisible*: en Chocontá a Tunja, h = 56.96 km $> c$ = 17.69 km (Sección 3).

Tabla 16: Nodos expandidos con piso (UCS y A* con $\alpha = 1$) y sin piso (UCS, A* con $\alpha = 0{,}310570$ y A* con $\alpha = 1$), criterio distancia

Escenario	UCS piso	A* piso	UCS sin	A* sin $\alpha = 0{,}310570$	A* sin $\alpha = 1$
Duitama – Puente Nacional	27	14	25	20	14
Suma de 992 pares	15872	8584	15872	13377	8321

La Tabla 16 mide el rendimiento, no la corrección: da los nodos expandidos del caso central y la suma de los 992 pares con cada heurística. Los pares en que A* con $\alpha = 1$ y sin piso no devuelve la ruta óptima están en `outputs/tabla_r_no_optimos.tex`.

8 Agente autónomo de rutas

Entrada.

- El usuario da solo el origen y el o los destinos (`agente_rutas.py ORIGEN DESTINO ...` y, si se quiere volver, la opción `--regreso`); no elige el tipo de problema ni el criterio.
- Opcionalmente da los insumos del costo monetario y los cuatro pesos del compuesto total con las opciones `--precio-galon`, `--rendimiento`, `--costo-otros-km` y `--pesos`; anulan la configuración y la salida los rotula «dado por el usuario».
- El agente decide el tipo, el criterio, el algoritmo y la heurística, y devuelve la mejor ruta con su explicación.

- La interfaz es de línea de comandos; el despachador conserva la suya como modo avanzado (`src/demostracion.py despachador`).
- Está en `src/agente_rutas.py` y reutiliza el despachador, las búsquedas y la heurística del proyecto: no reimplementa ninguna búsqueda.
- En todo el informe, n es el número de ciudades de una instancia (origen incluido) y k el de paradas libres por ordenar ($k = n - 1$ en orden libre con regreso).

Decisión del tipo.

1. Un destino sin regreso es origen a destino.
2. Con regreso es ida y vuelta: la ida es la recomendación y, sin bloqueos, el regreso es la ida invertida (los costos son simétricos). Con `--bloquear-regreso A-B;C-D` el regreso se resuelve como una segunda solicitud de origen a destino con esos tramos bloqueados solo en el regreso.
3. Varios destinos es orden libre: el despachador usa Held-Karp si $k \leq K_{\text{exacto}}$, ACO si no, y el criterio compuesto sin riesgo.

Candidatas y evaluación.

- Con un destino, el agente calcula la ruta óptima por distancia, peaje, compuesto sin riesgo y costo operativo (A* con heurística admisible en la distancia, el compuesto sin riesgo y el costo operativo; UCS en peaje).
- Para cada una añade las alternativas que quedan al bloquear, una por vez, cada arista de la ruta óptima; en esta red de un solo ciclo eso encuentra el otro camino, pero en un grafo con más ciclos no garantiza las k mejores rutas.
- Cada candidata se evalúa en km, peaje, costo variable y costo operativo (COP) y riesgo (suma del GiZScore de las aristas con dato y porcentaje de aristas con dato), y se descartan las dominadas en km y peaje.

Regla de recomendación.

1. Se recomienda la candidata de menor costo compuesto sin riesgo, suma por tramo de $(w_d\,\text{km}/\text{km}_{\text{máx}} + w_p\,\text{peaje}/\text{peaje}_{\text{máx}})/(w_d + w_p)$, con $w_d = w_p = 1$ por defecto.
2. Los pesos iguales son un supuesto de modelado, sin un criterio objetivo para calibrarlos; la recomendación se recalcula con otros pesos (parámetro de `recomendar`).
3. El agente recomienda por costo operativo solo si todos sus insumos tienen estado «verificada» (Tabla 17); hoy los otros costos por km son un supuesto del equipo, de modo que el criterio por defecto sigue siendo el compuesto sin riesgo, el costo se calcula con ese supuesto marcado y la salida lo advierte.
4. Si el criterio `riesgo` o `compuesto` prefiere otra candidata, el agente lo avisa con la cobertura de datos de riesgo de ambas.
5. También advierte si la ruta usa aristas con limitación conocida: las aristas con piso geodésico, las marcadas por la auditoría y los tramos sin dato de riesgo.
6. Con la opción opcional `--criterio` (distancia, peaje, riesgo, compuesto, compuesto sin riesgo, costo operativo, compuesto total, compuesto total sin riesgo o compuesto con mortalidad) el usuario elige el criterio: la recomendación es entonces la ruta de menor costo según ese criterio, la salida lo indica y las candidatas y las advertencias se muestran igual.

Costo monetario. El costo variable por km es el precio del galón dividido entre el rendimiento, más otros costos por km; el costo operativo de una arista es su peaje más su costo variable (km por costo variable por km). Con los insumos de la Tabla 17, el costo variable es de 1 157.0 COP por km (11 320 COP por galón entre 9.784 km por galón). El combustible sale de fuentes oficiales; los otros costos no tienen una tabla descargable (el

SICE-TAC solo da las fórmulas) y se toman iguales a 0 como supuesto del equipo.

Tabla 17: Insumos del costo monetario (`config_costos.json`)

Insumo	Valor	Fuente	Estado
Precio del galón de ACPM	11 320 COP por galón	CREG, promedio de las 13 ciudades principales, vigente desde el 2 de octubre de 2026	verificada
Rendimiento del camión de dos ejes (C2G)	38.69 L por 100 km, es decir 9.78 km por galón	UPME, línea base de consumo de combustible de vehículos de carga, mayo de 2025, Tabla 2.7	verificada
Otros costos por km (llantas, lubricantes, mantenimiento y conductor)	0 COP por km	ninguna: sin tabla descargable	supuesto del equipo
Pesos del compuesto total	0.25 cada uno	pesos iguales, sin criterio objetivo	supuesto del equipo

La Tabla 18 muestra la salida real del agente en tres solicitudes; la ruta de (a) está en la Figura 4.

Tabla 18: Salida del agente autónomo en tres solicitudes: (a) un par que cruza el ciclo, (b) un par de ruta única y (c) varios destinos con regreso

Fila	(a)	(b)	(c)
Solicitud	Duitama a Puente Nacional (ciclo)	Bogotá a Granada (ruta única)	Duitama; paradas Tunja, Bogotá y Villeta; con regreso
Tipo decidido	origen a destino	origen a destino	orden libre con regreso
Ruta u orden	Duitama → Tunja → Chocontá → Tocancipá → Bogotá → Cajicá → Zipaquirá → Ubaté → Puente Nacional	Bogotá → Villavicencio → Ye de Granada → Granada	Duitama → Villeta → Bogotá → Tunja → Duitama
Distancia (km)	370.54	169.39	519.94
Peaje (COP)	170 800	46 700	208 800
Riesgo	9.85 (dato en el 50 %)	7.30 (dato en el 100 %)	26.55 (dato en el 100 %)
Método y heurística	A* (distancia, compuesto sin riesgo, costo operativo); UCS (peaje); $\alpha = 1{,}000000$; 67 nodos expandidos	A* (distancia, compuesto sin riesgo, costo operativo); UCS (peaje); $\alpha = 1{,}000000$; 31 nodos expandidos	Held-Karp, $k = 3 \leq K_{\text{exacto}} = 19$; $\alpha = 1{,}000000$; 41 nodos expandidos
Alternativas y margen	desvío por Santander: 654.25 km, 100 200 COP; margen 0.157 (4.7 %)	ninguna (un solo camino)	no aplica (orden exacto de las paradas)
Advertencias	Chocontá a Tunja truncada; 3 aristas con piso geodésico; 1 aristas marcadas por la auditoría; 4 de 8 tramos sin dato de riesgo; riesgo y compuesto prefieren otra ruta	1 aristas con piso geodésico; 2 aristas marcadas por la auditoría	Chocontá a Tunja truncada; 2 aristas con piso geodésico; 1 aristas marcadas por la auditoría

- **Estructura:** columnas, una solicitud cada una; filas, lo que el agente decide y devuelve (tipo, ruta, medidas, método, alternativas y advertencias).
- **Qué se ve:** (a) recomienda 370.54 km con una alternativa a 0.157; (b) no tiene alternativas; (c) ordena las paradas con Held-Karp.
- **Por qué:** Medido: (a) tiene 2 candidatas no dominadas y (b) 1; en (c) $k = 3$ no supera $K_{\text{exacto}} = 19$, por eso el orden es exacto.

En (a):

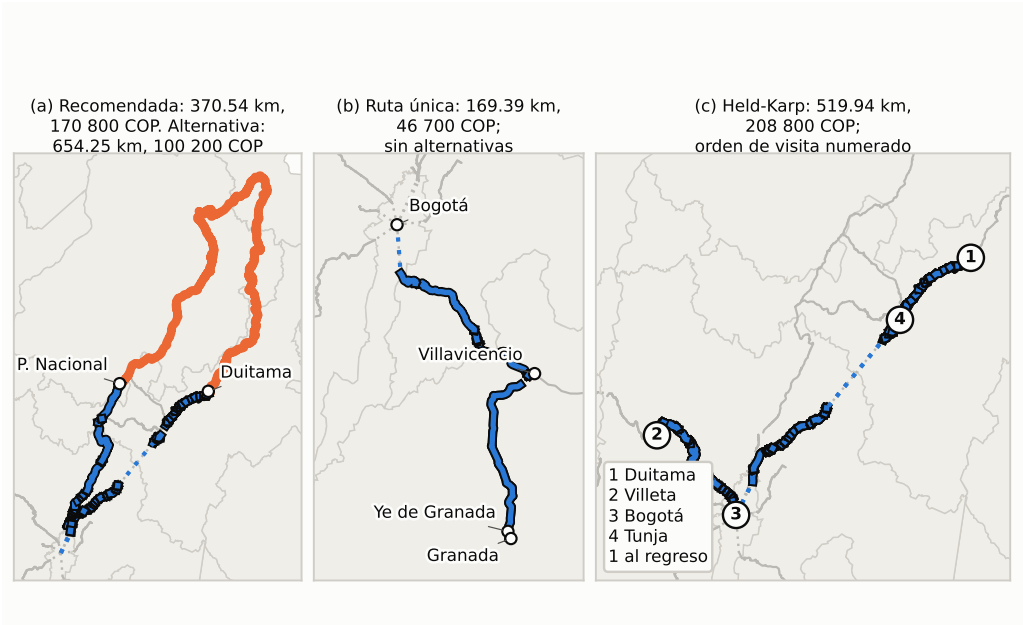


Figura 8: Rutas del agente autónomo en tres solicitudes de la Tabla 18. Fuente: elaboración propia

- **Estructura:** tres mapas, uno por solicitud de la tabla de ejemplos; (a) ruta recomendada en azul con borde oscuro y alternativa en naranja, (b) ruta única, (c) orden de visita numerado con el método; punteada, tramo sin trazado en la fuente.
- **Qué se ve:** (a) recomienda 370.54 km y 170 800 COP y deja una alternativa de 654.25 km; (b) tiene un solo camino; (c) ordena las paradas con Held-Karp.
- **Por qué:** Medido: (c) tiene k = 3 paradas libres, no más que K = 19, por eso el orden es exacto.

- La recomendación se apoya en la distancia y el peaje (costo compuesto sin riesgo 3.367).
- Peaje, riesgo y compuesto prefieren el desvío por Santander.
- El riesgo tiene dato en el 50 % de los tramos de la recomendada y en el 0 % de los del desvío.
- La recomendación se mantiene mientras el peso de la distancia, $w_d/(w_d + w_p)$, sea mayor que 0.4576 (0.4095 sin piso geodésico).
- Por costo operativo, la ruta por Bogotá es la más barata si el costo variable supera 248.8 COP por km; el combustible solo, con los insumos verificados, cuesta 1 157.0 COP por km.

Perfil de la red. Sobre los 496 pares de ciudades, 385 tienen dos caminos simples y 111 tienen uno solo. Del total:

- 374 pares tienen paso obligatorio (un nodo intermedio presente en todos sus caminos).
- 105 tienen atajo (dos caminos sin ningún nodo intermedio en común).
- 17 son de camino único, sin nodo intermedio.

La red tiene 10 puntos de articulación, nodos cuya eliminación la desconecta: Bogotá, Fusagasugá, Girardot, Honda, Puerto López, Sáchica, Tunja, Villavicencio, Villeta y Ye de Granada. La matriz con la clase de cada par está en `outputs/fig_perfil.png`.

8.1 Despachador y criterio de selección

Tabla 19: Tipos de solicitud y método elegido

Tipo de solicitud	Método si es viable (exacto)	Si el exacto no es viable
a. Origen a destino	A* si el criterio tiene heurística admisible (distancia, compuesto sin riesgo, costo operativo, compuesto total sin riesgo); UCS en los demás	No aplica
b. Paradas en orden fijo	Un A* o UCS por tramo; el costo es la suma	No aplica
c. Obligatoria(s) intermedia(s) o tramos bloqueados	Una obligatoria: orden determinado, A* o UCS por tramo. Varias: Held-Karp con final fijo; los bloqueos se excluyen de todas las búsquedas	ACO
d. Orden libre con regreso	Held-Karp (ciclo)	ACO
e. Orden libre sin regreso	Held-Karp (final libre)	ACO

Regla fija. Se usa un método exacto cuando es viable; la metaheurística solo cuando no lo es. En los tipos de orden libre, el exacto (Held-Karp, programación dinámica sobre subconjuntos de paradas) es viable si $k \leq K_{\text{exacto}}$. Held-Karp cuesta $O(2^k k^2)$ en tiempo y $O(2^k k)$ en memoria: cada parada libre más duplica el trabajo, de modo que el umbral lo fija la medición.

Umbral medido. Ese umbral no se supuso: se midió Held-Karp en esta máquina (Figura 9; equipo en la Tabla 20) y se tomó el más restrictivo de dos límites:

- **Tiempo:** el mayor k cuyo tiempo mediano no supera 5 s.
- **Memoria:** el mayor k medido cuya memoria pico no supera el 25 % de la RAM instalada (4064 MiB).

El presupuesto de 5 s y el 25 % son decisiones de diseño; los umbrales son mediciones. Para que el umbral no dependa de una sesión, se repitió la medición y se toma el mayor k cuyo tiempo mediano cabe en el presupuesto en todas las sesiones.

Tabla 20: Equipo de medición de Held-Karp

Componente	Valor
Procesador	Intel Core i7-8750H a 2.20 GHz, 6 núcleos y 12 hilos
Memoria	15.88 GiB de RAM
Sistema	Windows 11
Software	Python 3.14.3 y NumPy 2.5.2

Resultado por sesión (las tres sesiones de la Figura 9; Tabla 21).

- $k = 19$ cabe en las tres y $k = 20$ no cabe.
- La memoria no limita hasta $k = 22$, el mayor medido.
- Por tanto $K_{\text{exacto}} = 19$, fijado por el tiempo.

Variación entre sesiones. Los tiempos de una sesión a otra difieren hasta 2.75 veces ($k = 17$) con k entre 16 y 20 y hasta 1.70 veces con $k \geq 21$; la causa no se midió (Hipótesis: estado de la máquina).

Tabla 21: Held-Karp: mediana de cada sesión (S1 a S3) y memoria pico para los k que fijan el umbral. Fuente: elaboración propia

k	S1 (s)	S2 (s)	S3 (s)	Memoria (MiB)	Cabe en 5 s
19	2.735	1.227	1.694	111.8	sí
20	5.986	2.475	3.676	232.5	no
22	27.189	28.521	17.146	1009.8	no

Condiciones de las sesiones.

- Las sesiones 1 y 2 no registraron plan de energía ni conexión a corriente.
- La sesión 3, la del umbral de Held-Karp (7 de octubre de 2026, 15:55 a 16:05), se hizo con el equipo conectado a corriente; el plan activo según powercfg fue Equilibrado y el modo de energía de Windows estaba en máximo rendimiento (configurado por el usuario, no registrado por comando).
- Los tiempos y la memoria de los escenarios, del precálculo de h y de la validación del agente y del ACO se midieron en una sola sesión el 19 de octubre de 2026, de 15:36 a 15:42, con el equipo conectado a corriente (`PowerLineStatus` en línea, comprobado antes y después de cada paso), plan de energía Equilibrado según powercfg, sin ningún otro proceso del proyecto en paralelo (ni pruebas de estilo ni compilaciones) y con el mismo equipo de la Tabla 20. El umbral de Held-Karp no se repitió.

Simetría. Antes de usar la metaheurística, el despachador comprueba si la matriz de costos entre paradas es simétrica. Si lo es, el ACO usa búsqueda local 2-opt; si no, corre sin 2-opt (que exige simetría) y el motivo de la elección lo dice. Held-Karp no requiere simetría (probado con una matriz asimétrica sintética).

La tabla con la mediana de cada sesión está en `outputs/tabla_ag_umbral.tex`.

8.2 ACO con búsqueda local 2-opt

El ACO está en `src/aco_multiparada.py`, programado desde cero.

Por qué el ACO.

- El método exacto (A* o UCS para origen a destino; Held-Karp para el orden libre) se usa siempre que es viable, hasta $K_{\text{exacto}} = 19$.
- El ACO solo entra después, cuando $k > K_{\text{exacto}}$.
- El ACO se validó contra Held-Karp y contra el óptimo por estructura de la red (Sección 8.4).

Mecanismo.

- Cada hormiga elige el siguiente nodo con probabilidad proporcional a $\tau_{ij}^{\alpha}\,\eta_{ij}^{\beta}$, con visibilidad $\eta_{ij} = 1/c_{ij}$ (con un término ε pequeño para costos nulos) y feromona por arista.
- Las hormigas depositan $1/L_k$ en su tour y el mejor tour de cada iteración, mejorado con 2-opt, deposita $1/L$ adicional.
- En el modo de ciclo cada hormiga sale de una ciudad elegida al azar y el tour resultante se rota hasta el origen; en los modos de orden libre sin regreso y de inicio fijo la salida es la indicada.

Parámetros, iguales para todas las instancias:

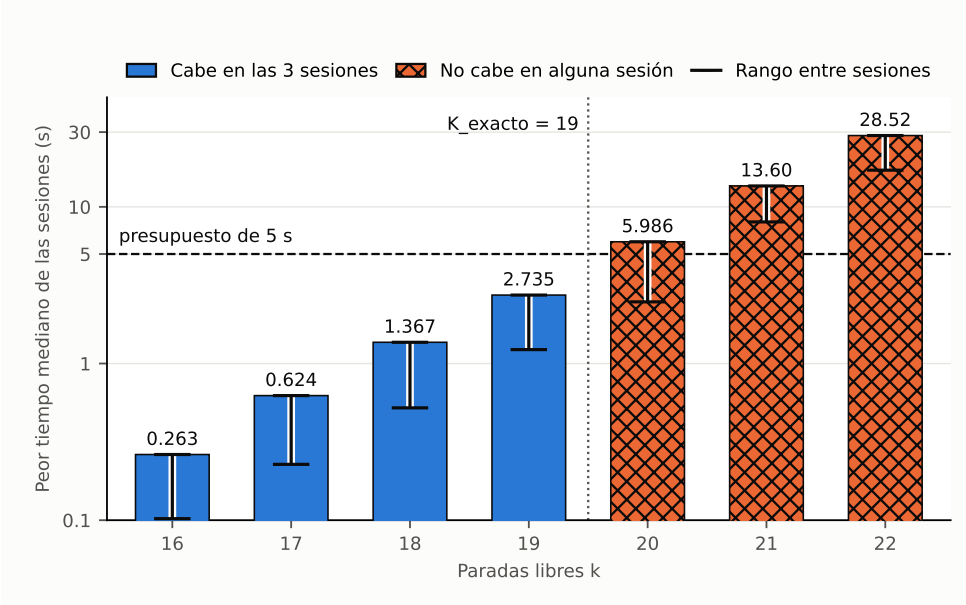


Figura 9: Medición de Held-Karp en esta máquina: peor tiempo mediano de las sesiones contra k, con el presupuesto de 5 s y K_{exacto}. Fuente: elaboración propia

- **Estructura:** una barra por k (de 16 a 22) con el peor tiempo mediano de Held-Karp entre las sesiones de medición, en escala logarítmica; la marca vertical de cada barra va del mejor al peor tiempo entre sesiones; la línea discontinua es el presupuesto; barra rellena, cabe en todas las sesiones; barra con trama, no cabe en alguna.
- **Qué se ve:** con k = 19 las 3 sesiones caben en el presupuesto (de 1.227 a 2.735 s); con k = 20 la mayor llega a 5.986 s.
- **Por qué:** Medido: la memoria pico máxima, con k = 22, es 1009.8 MiB, bajo el límite de 4064 MiB (25 % de la RAM); el umbral lo fija el tiempo. Hipótesis: la variación entre sesiones se debe al estado de la máquina; no se midió.

- $\alpha = 1{,}5$, $\beta = 5$, $\rho = 0{,}1$, el número de hormigas (igual al de nodos) y las 100 iteraciones se adoptaron de un trabajo previo del equipo [5].
- No se reajustaron en este trabajo.

Semillas. Cada instancia se corre con 10 semillas fijas (1 a 10).

8.3 Validación

Instancias.

(a) La red de carga con $n = 5, 10, 15$ y 20 ciudades, con tres instancias por n elegidas con semilla fija, y con las 32 ciudades; criterio distancia, orden libre con regreso.

(b) Cinco instancias euclidianas de $n = 20$ (semillas 1 a 5, generador xorshift64) con el óptimo de Held-Karp de este proyecto.

(c) Dos instancias euclidianas mayores ($n = 100$ y 200) sin óptimo exacto, con referencia *mejor encontrada con 2-opt* (Figura 10).

Referencia. Para las 32 ciudades no hay Held-Karp; la referencia es el óptimo por estructura de la red (un solo ciclo), $2(W - C) + \min(C, 2(C - w_{\text{máx}}))$, con W la suma de las aristas, C la longitud del ciclo y $w_{\text{máx}}$ su arista mayor. Es una derivación propia, comprobada con pruebas automáticas contra Held-Karp (Sección 8.4).

Tabla 22: Validación del agente: ACO con 2-opt y 10 semillas por instancia. Referencia: Held-Karp ($n \leq 20$) u óptimo por estructura ($n = 32$). Inst.: instancias del grupo; Br. mejor, máx.: mayor brecha de la mejor corrida; Igualan: semillas que alcanzan la referencia; tiempos medios

Grupo	Inst.	Brecha media (%)	Br. mejor, máx. (%)	Igualan	ACO t (s)	Exacto t (s)
Red, $n = 5$	3	0.000	0.000	30/30	0.020	0.0002
Red, $n = 10$	3	0.000	0.000	30/30	0.034	0.0015
Red, $n = 15$	3	0.000	0.000	30/30	0.046	0.014
Red, $n = 20$	3	0.000	0.000	30/30	0.063	1.140
Red, $n = 32$ **(todas)**	1	0.000	0.000	10/10	0.112	—
Euclidianas $n = 20$ **(semillas 1 a 5)**	5	0.040	0.000	48/50	0.068	1.142

- **Estructura:** filas: grupos de instancias (red de carga por n y euclidianas n = 20); columnas: instancias, brecha media, mayor brecha de la mejor corrida, semillas que alcanzan la referencia y tiempos medios.
- **Qué se ve:** en la red el ACO con 2-opt alcanza la referencia con 130 de 130 semillas; en las euclidianas n = 20, la brecha media es 0.040 % y 48 de 50 semillas la alcanzan.
- **Por qué:** Medido: la brecha media es mayor que cero solo en euclidianas, n = 20, instancia 1. Hipótesis: el ACO se estanca en un óptimo local; no se midió.

Las curvas de convergencia del ACO con 2-opt (brecha de la media de 10 semillas respecto de la referencia) están en `outputs/convergencia_aco.png`. Las brechas con y sin 2-opt y con el inicio fijo de las hormigas (contraste) están en la Tabla 23, y los tiempos en la Tabla 24.

Tabla 23: Brecha media (%) del ACO respecto de la referencia y semillas que la igualan, con 2-opt, sin 2-opt (inicio aleatorio) y sin 2-opt con inicio fijo. Fuente: elaboración propia

Grupo	Con 2-opt	Igualan	Sin 2-opt	Igualan	Sin 2-opt, inicio fijo	Igualan
Red, $n = 5$	0.000	30/30	0.000	30/30	0.000	30/30
Red, $n = 10$	0.000	30/30	0.000	30/30	0.129	29/30
Red, $n = 15$	0.000	30/30	0.000	30/30	2.012	22/30
Red, $n = 20$	0.000	30/30	0.000	30/30	1.832	19/30
Red, $n = 32$ **(todas)**	0.000	10/10	0.000	10/10	0.000	10/10
Euclidianas $n = 20$ **(semillas 1 a 5)**	0.040	48/50	0.357	32/50	2.212	1/50
Euclidiana $n = 100$ **(ref. 2-opt)**	-0.171	0/10	5.599	0/10	—	—
Euclidiana $n = 200$ **(ref. 2-opt)**	-1.400	0/10	6.209	0/10	—	—

Tabla 24: Tiempo y memoria de Held-Karp y del ACO por tamaño de instancia. Fuente: elaboración propia

Método	n	Tiempo (s)	Memoria (MiB)
Held-Karp (exacto)	20	1.12 a 1.19	111.8
ACO con 2-opt	20	0.06 a 0.07	—
ACO con 2-opt	100	1.07 ± 0.03	—
ACO con 2-opt	200	6.05 ± 0.07	—
ACO sin 2-opt	100	0.89 ± 0.03	—
ACO sin 2-opt	200	4.84 ± 0.15	—

- **Red de carga.** El ACO con 2-opt alcanza el costo de Held-Karp en las instancias con exacto y el óptimo por estructura en las 32 ciudades (2895.49 km). En una red casi un árbol el exacto y el ACO coinciden, y con el inicio aleatorio de las hormigas el ACO sin 2-opt también alcanza la referencia.
- **Euclidianas $n = 20$.** El aporte del 2-opt es nulo en la red y pequeño en estas instancias, y crece con n: es grande con $n = 100$ y 200.
- **Efecto del inicio de las hormigas.** La brecha con inicio fijo se debía al inicio y no a la ausencia de 2-opt: con el inicio aleatorio, sin cambiar nada más, desaparece en la red y baja en las euclidianas (Figura 10).
- **Tiempo.** Con pocas paradas el exacto es más rápido (milisegundos hasta $n = 10$). La regla fija elige el exacto siempre que es viable, aunque el ACO resulte más rápido. Los tiempos de una sesión a otra cambian con el estado de la máquina (Hipótesis), por lo que se leen como orden de magnitud.

8.4 Referencia por estructura

En un grafo conexo con un solo ciclo, el recorrido cerrado de menor costo que visita todos los nodos cuesta $2(W - C) + \min(C, 2(C - w_{\max}))$:

- Todo puente se recorre dos veces.
- Por la paridad de los grados, el ciclo se recorre una vez completo o dos veces todo menos su arista mayor.

Comprobación. Es una derivación propia, comprobada con pruebas automáticas contra Held-Karp (detalle en `outputs/tabla_ag_estructura.tex`).

8.5 Validación ampliada: ACO con y sin 2-opt

La Figura 10 repite los mismos grupos con el ACO sin 2-opt (inicio aleatorio y, para citar las cifras anteriores, inicio fijo) e incluye las dos instancias euclidianas mayores, cuya referencia es la mejor encontrada con 2-opt (2-opt desde el vecino más cercano y desde 300 y 150 inicios aleatorios), que no es un óptimo.

Con búsqueda local.

- Con $n = 100$ el ACO con 2-opt obtiene $-0{,}315$ % en la mejor corrida y con $n = 200$, $-1{,}937$ %, respecto de esa referencia (las medias, en la Tabla 23), sin que ninguna semilla la iguale.
- Las brechas negativas solo indican que el ACO supera a esa búsqueda local desde inicios múltiples: no se conoce la distancia al óptimo.

Sin 2-opt, con inicio aleatorio.

- Ninguna semilla iguala la referencia (Tabla 23): el aporte del 2-opt es grande, pues sin él la brecha es de 5–6 % y con él el ACO supera la referencia.
- No se corrió el ACO sin 2-opt con inicio fijo en ellas.

La convergencia de estas dos instancias está en `outputs/convergencia_aco_mayores.png`.

8.6 Limitaciones del agente

- $K_{\text{exacto}} = 19$ depende de la máquina, de su estado y del presupuesto de 5 s; los tiempos con $k = 19$ variaron entre 1.227 y 2.735 s entre sesiones (Hipótesis: estado de la máquina, no se midió).

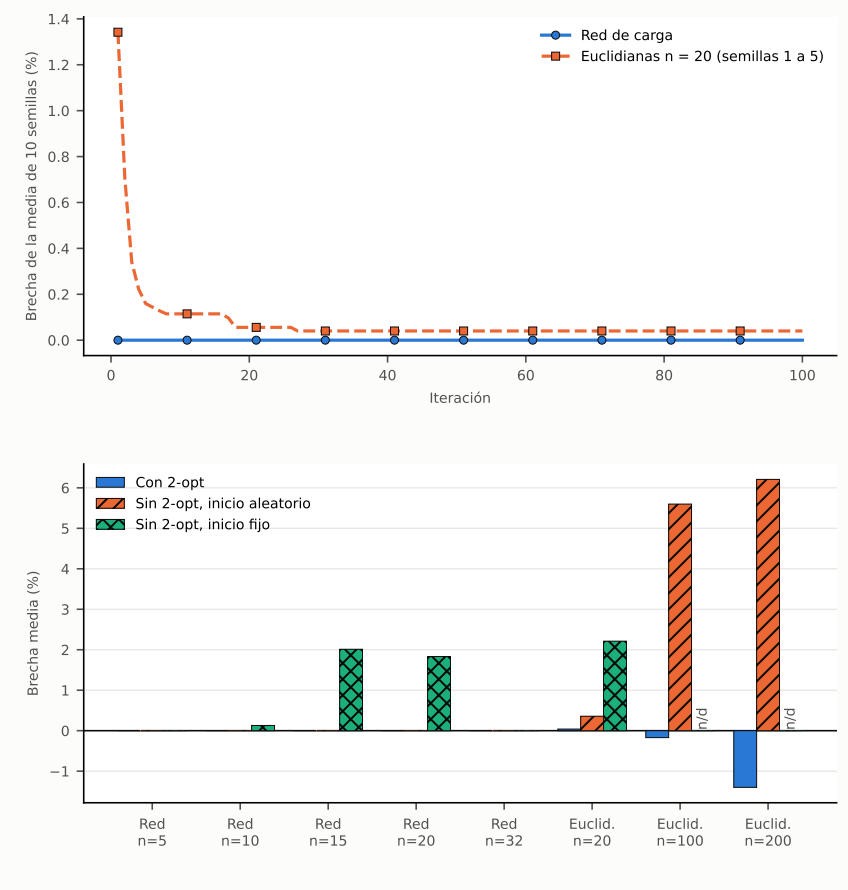


Figura 10: Convergencia del ACO con 2-opt (arriba) y brecha media por grupo con y sin 2-opt (abajo). Fuente: elaboración propia

- **Estructura:** arriba, brecha de la media de 10 semillas del ACO con 2-opt en cada iteración (red de carga y euclidianas n = 20); abajo, brecha media por grupo con 2-opt, sin 2-opt con inicio aleatorio y sin 2-opt con inicio fijo.
- **Qué se ve:** en las euclidianas n = 20 la brecha media es 0.040 % con 2-opt, 0.357 % sin 2-opt con inicio aleatorio y 2.212 % con inicio fijo; en n = 100 y 200 sin 2-opt es 5.599 % y 6.209 %.
- **Por qué:** Medido: la brecha con inicio fijo se debía al inicio de las hormigas, no a la ausencia de 2-opt; el aporte del 2-opt crece con n. «n/d»: no se corrió esa variante.

- Los parámetros α, β, ρ, el número de hormigas y las iteraciones no se reajustaron. El ACO sin búsqueda local, con inicio aleatorio, alcanza la referencia en 32 de 50 semillas de las euclidianas de $n = 20$ y en toda la red de carga; el aporte del 2-opt crece con n (nulo en la red, 0.357 % contra 0.040 % en $n = 20$, y de 5.599 % y 6.209 % en $n = 100$ y 200).
- El ACO con 2-opt requiere una matriz simétrica; con una asimétrica corre sin 2-opt, que no se validó en instancias de tamaño real.
- En las instancias mayores no hay referencia óptima.
- No se evaluaron otras metaheurísticas.
- Los costos de la red son los de la red corregida, con las limitaciones de datos descritas arriba (aristas con piso geodésico, entrada urbana a Bogotá).

9 Limitaciones

- **Aristas con piso geodésico.** En 8 aristas la distancia oficial es menor que la recta entre sus nodos; el modelo usa la recta como cota inferior (Tabla 1), de modo que su distancia es un límite inferior y no una medida, y la ruta por Bogotá del caso central (370.54 km) también lo es. Chocontá a Tunja es la más extrema: el sector oficial cubre 17.69 km frente a 56.96 km de línea recta, y por progresivas mediría 61.0 km, pero esa cifra no se adopta porque hay un hueco de 49.1 km sin sector y el PR 120 queda a unos 11 km de Tunja.
- **Entrada urbana a Bogotá.** Las geometrías de INVÍAS que salen de Bogotá empiezan en el límite urbano; las distancias desde Bogotá excluyen ese tramo.
- **Registros con patrón no estándar** (Bogotá a Cajicá, Chocontá a Tunja, El Espinal a Girardot y el registro del Río Ocoa) conservan la longitud registrada, salvo el piso geodésico.
- **Riesgo incompleto y por corredor.** Solo 11 de 32 aristas tienen dato y el dato no distingue subtramos. Los sectores críticos de mortalidad de la ANSV (2022) cubren 16 de 32, pero no reproducen el orden del GiZScore (Spearman de $-0{,}033$ en las 11 aristas con ambos datos) y solo traen los sectores de mayor prioridad: entran como sensibilidad.
- **Costo monetario.** Los otros costos por km (llantas, lubricantes, mantenimiento y conductor) no tienen fuente descargable y valen 0 por supuesto del equipo; el precio del galón es el de la CREG del 2 de octubre de 2026 y el consumo es el de vehículos nuevos en ciclo de pista (38.69 L por 100 km); no se incluyen costos fijos, tiempo ni riesgo.
- **Tarifas de peaje.** Se actualizan cada año; corresponden a la descarga del 6 de octubre de 2026.
- **Mediciones.** El tiempo tiene dispersión alta y la memoria es de una sola corrida por celda; los valores son indicativos.
- **Mapa.** El fondo departamental está generalizado a unos 330 m y no sirve para medir distancias. Los tramos punteados no tienen trazado en la fuente: la geometría de INVÍAS queda a más de 5 km de uno de sus nodos.
- **Coordenadas.** Las de Cuestaboba, La Palmera y Yé de Granada siguen derivadas de la unión de los tramos de INVÍAS y no son independientes de la geometría: no se halló una fuente oficial.
- **Alcance.** Un solo ciclo, 10 escenarios y 32 nodos.

10 Conclusiones

1. Las rutas de los algoritmos solo difieren en los pares que cruzan el ciclo: BFS y DFS pueden devolver el desvío, y UCS, A* y, en estos escenarios, la búsqueda voraz devuelven la de menor costo; en los demás pares solo cambian los nodos expandidos, el tiempo y la memoria.
2. A* expande menos nodos que UCS (64 contra 139 en la suma de los diez escenarios con distancia); con el piso, $\alpha = 1$ y la ventaja es mayor (8 584 contra 15 872 nodos en los 992 pares) que sin piso con $\alpha = 0{,}310570$ (13 377); con el piso h es consistente, de modo que A* no reexpande nodos y es óptimo (Sección 3).
3. El riesgo tiene dato en 11 de las 32 aristas: `riesgo` y `compuesto` prefieren el desvío por falta de datos y no porque sea más seguro; los sectores críticos de mortalidad cubren 16 y no reproducen su orden, por lo que solo son sensibilidad.
4. Corregir las distancias cambió la decisión del compuesto sin riesgo: con las distancias sin corregir ganaba el desvío (3.197 contra 3.415) y con las corregidas gana la ruta por Bogotá (3.367 contra 3.524) (Tabla 15).
5. El piso geodésico corrige 8 aristas con distancia oficial menor que la recta: la ruta por Bogotá pasa de 309.10 a 370.54 km, α de 0.310570 a 1 y la frontera del barrido de pesos de 0.4095 a 0.4576; las decisiones de los criterios sin término de distancia y los pares que no usan aristas con piso no cambian.
6. El agente decide solo el tipo, el criterio y el método, cubre varias paradas y la ida y vuelta, y recomienda la ruta de menor costo compuesto sin riesgo, porque los otros costos por km son un supuesto del equipo; con los insumos verificados (el combustible), la ruta por Bogotá es más barata en dinero desde 248.8 COP/km (204.5 sin piso y 252.4 con 61.0 km) y el combustible solo cuesta 1 157.0 COP/km. El despachador usa el método exacto hasta $K_{\text{exacto}} = 19$ y ACO después.
7. El aporte del 2-opt crece con n (nulo en la red, 0.357 % contra 0.040 % con $n = 20$, y 5.599 % y 6.209 % sin 2-opt con $n = 100$ y 200); la brecha de 2.212 % con inicio fijo se debía al inicio de las hormigas.
8. Queda abierto lo que las limitaciones declaran: más datos de riesgo, el trazado de los tramos truncados y la evaluación de otras metaheurísticas.

Atribución y licencias. Los datos de INVÍAS, de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y del DANE provienen del portal datos.gov.co y se usan bajo la licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-SA 4.0). Los datos derivados que acompañan este informe (aristas, nodos, trazado, auditorías y tablas) fueron cruzados, corregidos y transformados por el equipo y se comparten bajo la misma licencia, con atribución a esas entidades. Los documentos de la CREG y de la UPME no declaran licencia de redistribución: no se incluyen, solo sus valores con la cita. Entidad, URL, fecha de consulta y licencia de cada fuente están en las Referencias y en `data/carga/FUENTES_NUEVAS.md`.

Referencias

[1] Andradé Gómez, J. D., Jiménez López, M., y Díaz García, C. A. (2026). *Formulación del problema y agente de rutas para una red de carga interurbana* (Proyecto Integrador, Corte 1) [Documento del equipo]. Universidad Sergio Arboleda.

[2] INVÍAS. (2026). *Red Vial*. Datos Abiertos Colombia (consulta del 6 de octubre de 2026). Licencia CC BY-SA 4.0. https://www.datos.gov.co/Transporte/Red-Vial/ie7y-asdn

[3] INVÍAS. (2026). *Peajes*. Datos Abiertos Colombia (consulta del 6 de octubre de 2026). Licencia CC BY-SA 4.0. https://www.datos.gov.co/Transporte/Peajes/68qj-5xux

[4] Agencia Nacional de Seguridad Vial. (2026). *Sectores críticos de siniestralidad vial*. Datos Abiertos Colombia (consulta del 6 de octubre de 2026). Licencia CC BY-SA 4.0. https://www.datos.gov.co/Transporte/SECTORES-CRITICOS-DE-SINIESTRALIDAD-VIAL/rs3u-8r4q

[5] Díaz García, C. A., Jiménez López, M., y Andradé Gómez, J. D. (2026). *Colonia de hormigas aplicada al TSP* (taller de Inteligencia Artificial) [Documento del equipo, repositorio ACO_IA]. Universidad Sergio Arboleda.

[6] Departamento Administrativo Nacional de Estadística. (2025). *DIVIPOLA: códigos de municipios y de cabeceras y centros poblados*. Datos Abiertos Colombia (consulta del 7 de octubre de 2026). Licencia CC BY-SA 4.0. https://www.datos.gov.co/resource/gdxc-w37w

[7] Departamento Administrativo Nacional de Estadística. (2020). *Nivel de información Departamento del Marco Geoestadístico Nacional (MGN), versión 2020*. Datos Abiertos Colombia (descargado el 7 de octubre de 2026; el portal no declara licencia). https://www.datos.gov.co/d/jjim-6r88

[8] Agencia Nacional de Seguridad Vial. (2022). *Sectores críticos mortalidad 2022*. Datos Abiertos Colombia (consulta del 8 de octubre de 2026). Licencia CC BY-SA 4.0. https://www.datos.gov.co/resource/ybqk-8s42

[9] INVÍAS. (2026). *Postes de Referencia*. Datos Abiertos Colombia (consulta del 8 de octubre de 2026). Licencia CC BY-SA 4.0. https://www.datos.gov.co/resource/ufg7-is7r

[10] Comisión de Regulación de Energía y Gas. (2026). *Precios de combustibles líquidos* (precios vigentes desde el 2 de octubre de 2026; consulta del 8 de octubre de 2026). Sin licencia explícita. https://creg.gov.co/publicaciones/15565/precios-de-combustibles-liquidos/

[11] Unidad de Planeación Minero Energética. (2025). *Línea base de consumo de combustible de vehículos de carga en Colombia*, Tabla 2.7 (consulta del 8 de octubre de 2026). Sin licencia explícita. https://docs.upme.gov.co/DemandayEficiencia/Documents/1_Reporte_linea_base_EE_carga.pdf

[12] Ministerio de Transporte. (2024). *SICE-TAC, protocolo de costos eficientes*. https://www.mintransporte.gov.co Resolución 20243040057465 de 2024 (consulta del 8 de octubre de 2026; no se usa ningún dato).